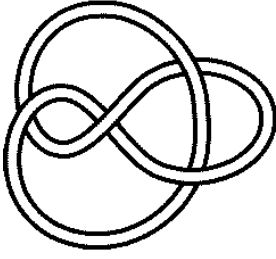


매듭이론 세미나 2주차 연습문제

A.1. Figure-8 knot의 conway polynomial을 계산하시오.



https://katlas.org/wiki/4_1

A.2. Figure-8 knot의 group은 $\langle a, b | a^{-1}bab^{-1}ab = ba^{-1}ba \rangle$ 로 알고 있다. Fox calculus를 사용하여 Alexander polynomial을 계산하고, 그 결과가 A.1.의 결과와 같다는 것을 확인하시오.

B.1. 임의의 매듭의 conway polynomial이 $\nabla(z) = \nabla(-z)$ 를 만족함을 보이시오.
Hint. Conway polynomial은 unique하다.

B.2. 매듭 K 의 alexander polynomial을 $\Delta_K(t)$ 라고 하자. $t = 1$ 일 때 값이 항상 1이 됨을 보이시오; $\Delta_K(1) = 1$.
Hint. Conway polynomial과의 관계를 생각하라.

C.1. 임의의 매듭에 대한 conway polynomial가 $\nabla(z) \equiv 1 \pmod{z^2}$ 를 만족함을 보이시오. 임의의 link L 에 대하여 $\nabla(L) \equiv 0 \pmod{z}$ 는 알려진 사실로 받아들이자.
Hint. 모든 매듭은 임의의 crossing에서 smoothing(L_0 로 바꾸기)하면 component 수가 2인 link가 된다.

C.2. 매듭 diagram에서 각 arc(strand나 가닥)를 $0, 1, \dots, n-1$ 로 색칠하였을 때 각 crossing에서 $2(\text{over-strand}) = (\text{sum of understrand})$ 가 mod n 으로 성립할 때 n -colorable이라고 한다. 매듭 K 가 n -colorable일 필요충분조건이 Alexander polynomial $\Delta_K(t)$ 에 대해 $\Delta_K(-1) \equiv 0 \pmod{n}$ 임을 보이시오.
Hint. K 의 모든 crossing과 arc 정보를 각각 행렬 M 과 x 로 두면, n -colorable 조건이 $Mx \equiv 0 \pmod{n}$ 이 된다. Alexander matrix와 어떻게 연관되는지 확인하자.